
PROYECTO FINAL 6:

Producción agrícola y uso de recursos

1. Contexto

La producción agrícola moderna depende de múltiples factores que influyen directamente en el rendimiento de los cultivos. Entre ellos, el uso adecuado del agua de riego y de fertilizantes constituye uno de los aspectos más relevantes para maximizar la productividad y optimizar el uso de los recursos disponibles. Un uso insuficiente de estos recursos puede reducir significativamente la producción, mientras que un uso excesivo puede generar desperdicios, aumentar los costos de producción e incluso afectar negativamente el crecimiento de las plantas.

La modelación matemática permite describir la relación entre los recursos utilizados y el rendimiento obtenido, facilitando el análisis de distintas estrategias de producción y la búsqueda de configuraciones eficientes.

Este problema permite aplicar de manera natural herramientas del cálculo multivariable como funciones de varias variables, derivadas parciales, gradiente, derivadas direccionales, optimización, curvas de nivel, superficies y aproximaciones lineales.

2. Problema de investigación

Una empresa agrícola desea determinar cómo influye la cantidad de agua y fertilizante aplicada sobre el rendimiento de un determinado cultivo.

El objetivo es desarrollar un modelo matemático que permita analizar la relación entre estas variables y estudiar cuáles son las condiciones que maximizan la producción, considerando además la eficiencia en el uso de los recursos disponibles.

Utilizando herramientas de cálculo multivariable, se analizará el comportamiento del modelo para identificar configuraciones óptimas y evaluar la sensibilidad de la producción frente a cambios en las variables de entrada.

¿Cómo puede utilizarse un modelo matemático de varias variables para analizar la relación entre el uso de recursos agrícolas y el rendimiento de un cultivo, identificando configuraciones que permitan maximizar la producción?

3. Objetivo general

Diseñar y analizar un modelo matemático que relacione el rendimiento agrícola con el uso de recursos productivos mediante herramientas de cálculo multivariable.

4. Objetivos específicos

1. Construir un modelo matemático que describa el rendimiento de un cultivo.
2. Analizar la influencia del agua y fertilizante sobre la producción.

3. Determinar e interpretar las derivadas parciales del modelo.
4. Construir e interpretar el gradiente de la función rendimiento.
5. Identificar configuraciones que maximicen la producción.
6. Estudiar curvas de nivel y superficies asociadas al modelo.
7. Aplicar aproximaciones lineales y derivadas direccionales.
8. Implementar una simulación computacional para analizar distintos escenarios productivos.
9. Evaluar la eficiencia del uso de recursos en distintas condiciones de operación.

5. Modelo matemático

Considere un cultivo cuyo rendimiento depende principalmente de:

- x : cantidad de agua utilizada durante el período de crecimiento.
- y : cantidad de fertilizante aplicada.

Debe buscar información sobre un tipo de cultivo real. El rendimiento agrícola se representará mediante una función

$$R(x, y),$$

donde R representa la producción obtenida por unidad de superficie.

5.1. Modelo de rendimiento

Una posible aproximación para el rendimiento es

$$R(x, y) = x^{0,5}y^{0,4}e^{-0,01x}e^{-0,02y}.$$

Este modelo incorpora dos fenómenos observados frecuentemente en sistemas productivos:

- aumentos iniciales de producción al incrementar los recursos;
- disminución de eficiencia cuando los recursos son utilizados en exceso.

5.2. Interpretación del modelo

Las potencias asociadas a x e y representan el efecto positivo de los recursos sobre la producción.

Los términos exponenciales representan la pérdida de eficiencia asociada a un uso excesivo de agua o fertilizante.

Como consecuencia, el modelo presenta regiones de crecimiento y eventualmente configuraciones óptimas de operación.



5.3. Modelo extendido

Extienda el modelo de aproximación para el rendimiento considerando

$$R(x, y) = x^a y^b e^{-cx} e^{-dy}.$$

donde ahora los exponentes a , b , c y d pueden variar. Explique cómo se modificaría el problema si varía estas constantes, es decir, cómo cambian las curvas de nivel, gradiente, puntos críticos, optimización, etc., e interprete los resultados.

6. Herramientas de cálculo multivariable a utilizar

6.1. Funciones de varias variables

Análisis del rendimiento agrícola como una superficie definida sobre el espacio de recursos disponibles.

6.2. Curvas de nivel

Representación gráfica de conjuntos de puntos que satisfacen

$$R(x, y) = c.$$

Interpretación de estas curvas como combinaciones de recursos que producen el mismo rendimiento.

6.3. Derivadas parciales

Cálculo de

$$\frac{\partial R}{\partial x} \quad \text{y} \quad \frac{\partial R}{\partial y}.$$

Interpretación física de la sensibilidad del rendimiento respecto de cada recurso.

6.4. Gradiente

Construcción del vector gradiente

$$\nabla R(x, y).$$

Análisis de la dirección de máximo incremento de la producción.

6.5. Derivadas direccionales

Estudio de la variación del rendimiento cuando ambos recursos se modifican simultáneamente siguiendo distintas estrategias de producción.

6.6. Plano tangente y linealización

Obtención de aproximaciones locales del rendimiento para estimar cambios productivos ante pequeñas variaciones de los recursos.



6.7. Puntos críticos

Determinación e interpretación de puntos donde

$$\nabla R(x, y) = \mathbf{0}.$$

Clasificación de máximos, mínimos y puntos de silla.

6.8. Optimización

Determinación de configuraciones que permitan maximizar la producción agrícola.

Interpretación de los resultados obtenidos y análisis de su viabilidad práctica.

6.9. Gráfica de superficie

Debe construirse una representación gráfica de la superficie

$$z = R(x, y),$$

identificando máximos, gradientes, curvas de nivel y regiones de alto rendimiento.

Asimismo, deberá analizarse la interpretación agrícola de las distintas zonas de la superficie.

7. Implementación computacional

Además del análisis matemático, el equipo deberá desarrollar una aplicación computacional que permita:

- modificar las cantidades de agua y fertilizante;
- calcular el rendimiento asociado;
- visualizar curvas de nivel;
- representar la superficie correspondiente al modelo;
- calcular gradientes y derivadas parciales;
- identificar configuraciones óptimas;
- comparar distintos escenarios productivos.

La implementación podrá realizarse en Python u otro lenguaje previamente autorizado.



8. Análisis de resultados

El grupo deberá analizar aspectos tales como:

- influencia del agua sobre la producción;
- influencia del fertilizante sobre la producción;
- comportamiento del gradiente en distintas regiones;
- interpretación de las curvas de nivel obtenidas;
- identificación de configuraciones óptimas;
- análisis de eficiencia en el uso de recursos;
- comparación entre estrategias productivas distintas.
- cambio en las constantes a , b , c y d .

Preguntas extras

¿Cómo se comportaría el modelo, o qué modificaciones tendría si se deseara incorporar una o más de las siguientes variantes?

- incorporación de una tercera variable asociada a temperatura o radiación solar;
- restricciones presupuestarias sobre el uso de recursos;
- distintos tipos de cultivos;
- variación temporal de las condiciones ambientales;
- optimización simultánea de producción y costo.